HacdsDeFi · 系统架构图

重构后（2026-10-21 定稿）· 合约 / 预言机 / 索引器 / 钱包+DeFi 控制台

① 链上（Hacash 主网）

HacdsDeFi 合约（HVM / fitsh）

`VKNwXFFMCEn9XfMrhyHhd5rHqBnEyM3m1`

AMM（恒定乘积 + 手续费三分）· LP 质押 · 借贷（50% 抵押率、惰性计息）· 金库

管理员：`set_fee / set_loan_rate / set_liquidate_bonus / set_paused / set_oracle / rent_batch`

hacds 资产（serial 2000）

`decimal = 8` 供给 `5,963,298,700,000,000` atoms

`1 分 = 1 个 hacds = 1e8 atoms`

标准同质化资产（**非铭文**，全链可流通 / 可上交易所）

HACD 钻石

价值来源：按 HIP-5 评分为 hacds

存入合约 → 记 `due` 配额；赎回走证书验签

▲ 交易广播 / 只读查询（HTTP） ▼

② 服务端（43.251.101.101）

全节点 API :8082

`/query/balance` · `/query/diamond` · `/query/contract/sandboxcall` · `/util/transaction/check` · `/submit/transaction`

沙箱每 IP 并发上限 = 2 → 客户端串行化 + 退避重试

预言机 :8123

`GET /cert?name=X` → 126B 证书（评分 + 签名）

`GET /health`

私钥 **只在服务端**；地址由 `init_admin` 固化，不可自建

索引器 :8124

`GET /watchlist`（钱包唯一入口）

扫链建借款人台账 → 健康度快照

钱包不本地扫链

▲ 证书 / 台账 / 状态 ▼ （钱包只调 HTTP，不持有服务端私钥）

③ 客户端（PC 控制台 · Electron）

渲染进程 renderer/

原生 HTML/CSS/JS，无框架

资产总览 · 协议状态 · **借贷状态常驻卡** · AMM 报价 · HACD 收藏 · 离线/组合/清算页

文案 i18n（中/英/土 460 词条）· HACD 图样（官方 HIP-5）

主进程 main.js

IPC 白名单（preload.js）· 钱包 keystore · 手续费迭代估算 · HTTP 调节点/预言机/索引器 · spawn 引擎

交易引擎 hacds_txbuild（Rust，随包）

构建 + **本地签名**（私钥只在主进程内存，环境变量注入子进程，**不落盘、不触网**）

模式：`asset / deploy / call / hacd / redeem-hacd / combo / transfer / sign`

④ 冷热分离（核心形态）

冷端（离线机）

构建未签名体 → 校验 → 签名 → 出码/存文件

完全不联网

热端（联网机）

查询 / 图样 / 证书 / 翻译 / 广播

离线构建+签名 ⟵ **二维码（分片）/ 文件 / 文本** ⟶ 联网广播

技术依据：Hacash 交易**无 nonce、无时间戳过期** → 离线签好的交易长期有效，联网后再广播即可。

⑤ 接口契约（钱包 ↔ 服务端）

接口	用途	要点
`GET /cert?name=X`（:8123）	HACD 评分证书	126B；兑换/赎回必需
`sandboxcall`（:8082）	读合约状态	每 IP 并发 ≤ 2，需串行
`GET /watchlist`（:8124）	借款人台账 + 健康度	一次性快照，替代本地扫链
`POST /submit/transaction`	广播	`ret:0` 仅代表进内存池；出块 300s

口径唯一出处：`wallet-app/设计文档.md §0 事实总纲` | 单位约定：HAC 用 HAC、hacds 全端用 raw atoms（不做 ÷1e8 换算） | VM 三桶上限：compute 18,009 / resource 6,100 / storage 111,911